

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

Toplam

40 dakika

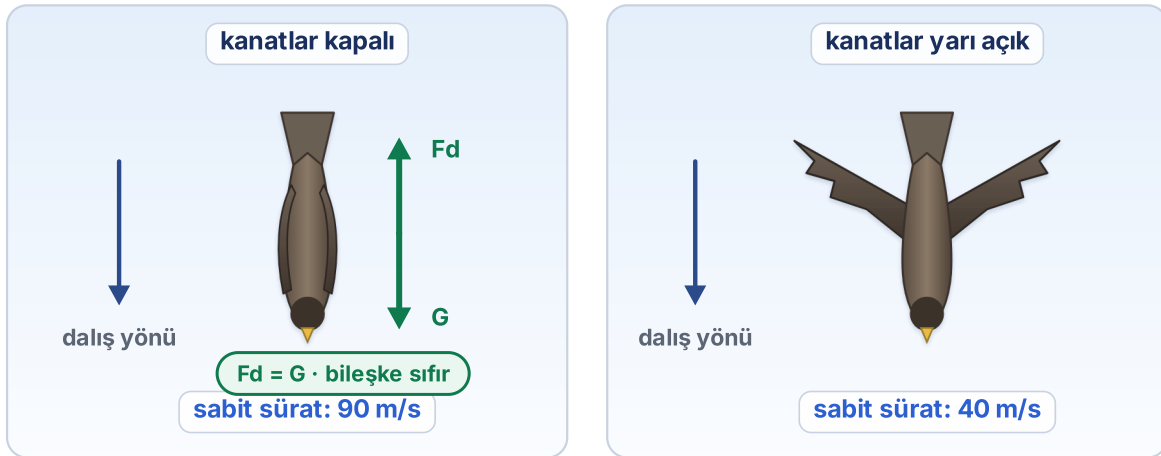
100 puan

**Yönerge:** Beş sorunun tamamını yanıtlayınız; her alt sorunun cevabını altındaki satırlara yazınız. Hesaplarda bağıntıyı ve birimi gösteriniz. Elektrik ve manyetizma sorularında hesap yapılmaz; sonucu gerekçesiyle “kaç katı” biçiminde yazınız.

## Soru 1 FİZ.11.1.8

18 puan

Kütahya'daki bir yaban hayatı gözlem ekibi, avına dalan bir doğanın düşey dalışlarını lazerli bir hız ölçerle izlemiştir. Doğan bir dalışta kanatlarını gövdesine yapıştırmış, başka bir dalışta kanatlarını yarı açık tutmuştur; iki dalışta da bir süre hızlandıktan sonra sabit süratle inmiştir (Ş.1). Doğanın kütlesi iki dalışta aynıdır ve iki dalış aynı havada yapılmıştır.



Ş.1 · Aynı doğanın iki dalışı ve her dalışta ulaştığı sabit sürat.

(a) Kanatları kapalı dalışın sabit süratli bölümünde doğana etki eden iki kuvveti adlandırıp yönlerini yazınız. Bu iki kuvvetin büyüklüklerini karşılaştırınız ve karşılaştırmanızı doğanın hareketinden gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) Kanatlarını yarı açan doğanın sabit sürati neden 90 m/s'den 40 m/s'ye iner? Açıklamanızda kanatları açmanın aynı süratteki direnç kuvvetini nasıl etkilediğini ve direncin ağırlığa hangi süratte eşitlendiğini  $F_d = k \cdot A \cdot v^2$  modeline dayanarak yazınız. (10 puan)

**Beklenen yanıt:** (a) Doğana ağırlığı ( $G = m \cdot g$ , düşey aşağı) ve havanın direnç kuvveti ( $F_d$ , hareketin tersine, düşey yukarı) etki eder. Doğan aynı doğrultuda sabit süratle indiği için hızı değişmez; ivmesi sıfırdır, bu yüzden bileşke kuvvet de sıfırdır. İki kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür:  $F_d = G$ . Bu sabit sürate limit hız denir. (b) Kütle ve dolayısıyla ağırlık iki dalışta aynıdır. Yarı açık kanatlar, doğanın hareket doğrultusuna dik kesit alanını ( $A$ ) büyütür ve biçimini değiştirir;  $k \cdot A$  çarpımı büyür.

Böylece aynı süratte direnç kuvveti  $F_d = k \cdot A \cdot v^2$  daha büyük olur. Direnç, değişmeyen ağırlığa daha küçük bir süratte eşitlenir:  $m \cdot g = k \cdot A \cdot v^2$  eşitliğinden  $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$  bulunur ve  $k \cdot A$  büyüdüğü için limit hız küçülür. Bu yüzden doğan 40 m/s'de sabit süratle iner.

**Puanlama kanıtı**

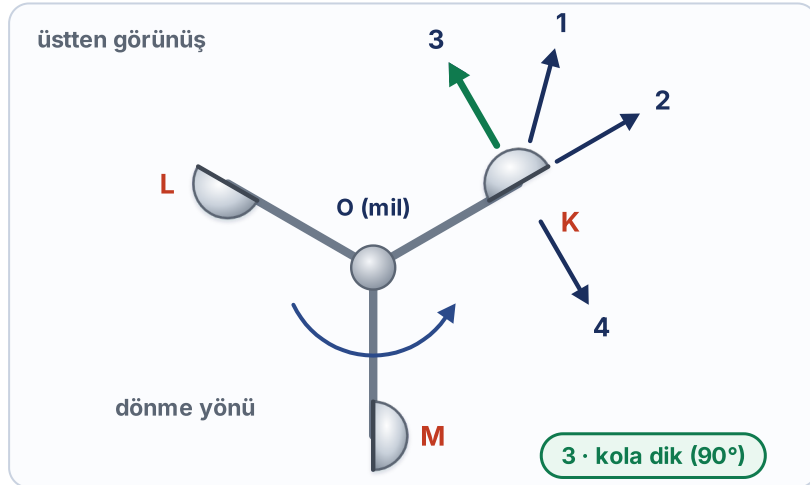
- (a) Ağırlığı ve direnç kuvvetini yönleriyle adlandırma. 3
- (a) İki kuvvetin eşit büyüklükte olduğunu yazma. 2
- (a) Eşitliği "sürat ve doğrultu sabit, ivme sıfır, bileşke sıfır" zinciriyle gerekçelendirme. 3
- (b) Kanat açılınca kesit alanının (ve  $k \cdot A$  çarpımının) büyüdüğünü, kütlelerin aynı kaldığını yazma. 3
- (b) Aynı süratte direncin daha büyük olduğunu  $F_d = k \cdot A \cdot v^2$  ile gösterme. 3
- (b) Direncin ağırlığa daha küçük bir süratte eşitlendiğini yazma. 2
- (b) Sonucu  $v = \sqrt{(m \cdot g / (k \cdot A))}$  ilişkisiyle bağlama. 2

Kısmi kredi: (a)'da direnç kuvveti ağırlıktan büyük yazılmışsa ikinci ve üçüncü maddelerden puan verilmez. (b)'de "kanat açılınca doğan hafifler" gibi kütleyle dayanan açıklamaya yalnız son maddeden puan verilmez; kesit alanı doğru adlandırılmışsa ilk madde puanı verilir.

**Soru 2** FİZ.11.1.9

14 puan

Bir meteoroloji istasyonundaki kupalı rüzgâr ölçer Ş.2'de üstten görülmektedir. Üç kupa, dönme ekseninden eşit uzaklıktaki kolların ucundadır. Rüzgâr değişmediği sürece kupalar, üstten bakıldığında saat yönünün tersine sabit süratle döner. K kupasının yanına dört aday ok (1, 2, 3, 4) çizilmiştir.



**Ş.2** · Kupalı rüzgâr ölçerin üstten görünüşü ve K kupası için önerilen dört aday ok.

- (a) K kupasının bu andaki hızını 1–4 oklarından hangisi gösterir? Seçtiğiniz okun, K'yi mile bağlayan kolla yaptığı açıyı yazınız ve seçiminizi gerekçelendiriniz. (7 puan)
- (b) İstasyonun bakım defterine "Kupaların sürati değişmediği için hızları da sabittir; kupaların ivmesi yoktur." notu düşülmüştür. K kupasının şimdiki hızını, üçte bir tur sonra L'nin şimdiki yerine geldiğinde sahip olacağı hızla karşılaştırarak bu notu değerlendiriniz. (7 puan)

**Beklenen yanıt: (a)** Hızı 3 numaralı ok gösterir. Bu ok kolla  $90^\circ$  yapar. Düzgün çembersel harekette hız vektörü, cismin bulunduğu noktada yörüngeye (çembere) teğettir ve dönme yönündedir; bu yüzden yarıçap vektörüne, yani kola diktir. 2 numaralı ok kol boyunca dışarı, 4 numaralı ok ters dönme yönüne, 1 numaralı ok ise teğet olmayan bir doğrultuya bakar. **(b)** Üçte bir tur sonra K, L'nin şimdiki yerine gelir. Oradaki hızı da aynı büyüklüktedir, ama teğet yönü  $120^\circ$  dönmüştür; iki hız vektörü aynı değildir. Hız yönü olan bir büyüklüktür; yönü değişen hız değişmiş demektir. Hız değiştiğine göre kupanın ivmesi vardır; bu ivme her an çemberin merkezine (mile) doğrudur. Defterdeki not yanlıştır: değişmeyen, hızın büyüklüğü olan sürattir.

**Puanlama kanıtı**

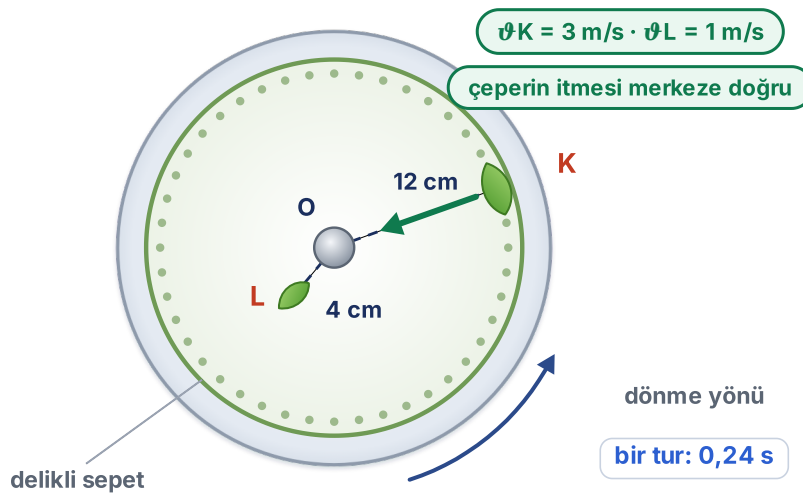
- |                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • (a) 3 numaralı oku seçme.                                                  | <b>3</b> |
| • (a) Okun kolla $90^\circ$ yaptığını yazma.                                 | <b>2</b> |
| • (a) Seçimi "hız çembere teğet ve dönme yönünde" diye gerekçelendirme.      | <b>2</b> |
| • (b) İki hızın büyüklükçe eşit, yönce farklı olduğunu yazma.                | <b>3</b> |
| • (b) Yönü değişen hızın değişmiş sayıldığını (hızın vektör olduğunu) yazma. | <b>2</b> |
| • (b) İvmenin var olduğunu ve notun yanlış olduğunu yazma.                   | <b>2</b> |

Kısmi kredi: (a)'da 3 seçilip açık yazılmamışsa yalnız seçim ve gerekçe puanı verilir. (b)'de "ivme var" yazılıp iki hızın karşılaştırması yapılmamışsa yalnız son madde puanı verilir.

**Soru 3** FİZ.11.1.10

**22 puan**

Kütahya'daki bir mutfak eşyası mağazasında bir salata kurutucusu tanıtılıyor: kapaktaki kol çevrilince içerideki delikli sepet düşey bir eksen çevresinde, yatay düzlemde döner ve yaprakların üstündeki su deliklerden dışarı çıkar. Tanıtım sırasında sepet sabit süratle dönerken bir turunu 0,24 s'de atmıştır. Sepetin iç yarıçapı 12 cm'dir; K yaprağı sepetin çeperine yapışmıştır, L yaprak parçası ise merkeze 4 cm uzaklıktadır (Ş.3).  $\pi = 3$  alınız.



**Ş.3** · Salata kurutucusunun sepeti, üstten görünüş.

**(a)** K yaprağının çizgisel süratini bulunuz. L yaprak parçasının sürati K'ninkinden büyük mü, küçük mü? Niçin? L'nin süratini de bulunuz. **(12 puan)**

(b) K yaprağını çemberde tutan merkezci kuvveti hangi cisim uygular ve bu kuvvet hangi yöndedir? Bir öğrenci “Sepet dönünce yaprağı çepere doğru bastıran, dışa yönelik bir kuvvet oluşur.” diyor. Yaprğa etki eden kuvvetlere dayanarak bu cümleyi düzeltiniz. (10 puan)

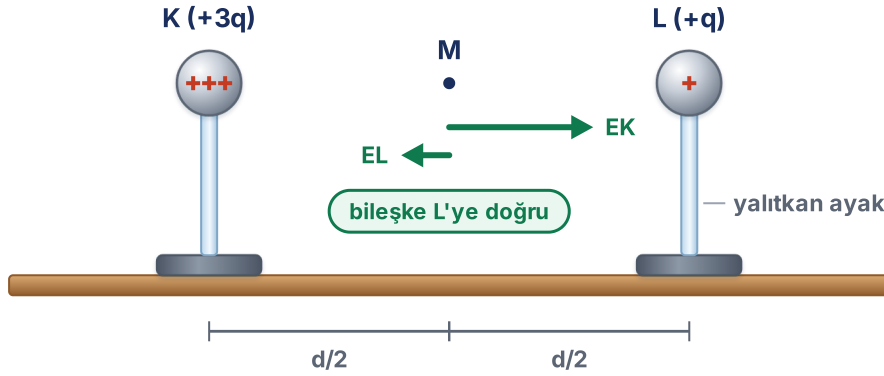
**Beklenen yanıt: (a)**  $\vartheta = 2 \cdot \pi \cdot r / T = 2 \cdot 3 \cdot 0,12 \text{ m} / 0,24 \text{ s} = 3 \text{ m/s}$ . L de aynı sepetle birlikte döndüğü için bir turunu aynı sürede (0,24 s) tamamlar, ama bir turda aldığı yol daha kısadır:  $2 \cdot 3 \cdot 0,04 \text{ m} = 0,24 \text{ m}$ . Aynı sürede daha kısa yol, daha küçük sürat demektir:  $\vartheta L = 0,24 \text{ m} / 0,24 \text{ s} = 1 \text{ m/s}$ . L'nin sürati K'ninkinden küçüktür (üçte biri). **(b)** Merkezci kuvveti sepetin çeperi uygular: çeper, yaprağı kendisine dik bir itme (normal kuvvet) uygular ve bu kuvvet yatay düzlemde sepetin merkezine doğrudur. Merkezci kuvvet yeni bir kuvvet değildir; yaprağı etki eden net kuvvettir ve hızın yönünü sürekli merkeze doğru çevirir. Yaprğı dışa iten bir kuvvet yoktur. Yaprak eylemsizliği yüzünden o anki hızının doğrultusunda, yani teğet doğrultuda gitme eğilimindedir; çeper onu içe iterek çemberde tutar. Yaprğın çepere uyguladığı dışa doğru kuvvet ise yaprağı değil çepere etki eder (etki-tepki). Deliğın önündeki su damlasını içe itecek çeper bulunmadığı için damla teğet doğrultuda sepetten çıkar.

**Puanlama kanıtı**

- (a)  $\vartheta = 2 \cdot \pi \cdot r / T$  bağıntısını verilerle kurma. 3
- (a) K'nin süratini 3 m/s bulma. 3
- (a) L'nin bir turunu aynı sürede attığını (sepetle birlikte döndüğünü) yazma. 3
- (a) L'nin süratinin küçük olduğunu 1 m/s bularak gösterme. 3
- (b) Kuvveti sepetin çeperinin uyguladığını yazma. 3
- (b) Kuvvetin yönünün merkeze doğru olduğunu yazma. 2
- (b) Yaprğı etki eden dışa yönelik bir kuvvet olmadığını, yaprağın eylemsizlikle teğet gitme eğiliminde olduğunu yazma. 3
- (b) Yaprğın çepere uyguladığı kuvvetin çepere etki ettiğini ya da merkezci kuvvetin net kuvvet olduğunu yazma. 2

Kısmi kredi: (a)'da yarıçap santimetre olarak kullanılıp sonuç 300 cm/s yazılmışsa ikinci madde puanı tam verilir. (b)'de kuvvetin kaynağı “sepet” diye yazılıp yönü yazılmamışsa yalnız beşinci madde puanı verilir.

Bir lisenin fizik laboratuvarında yalıtkan ayaklar üzerindeki iki küçük metal küre bir yük üreticiyle yüklenmiştir: K küresinde  $+3q$ , L küresinde  $+q$  yük vardır. Küreler, aralarındaki uzaklığın yanında çok küçüktür. M noktası iki kürenin tam ortasıdır (Ş.4).



Ş.4 · Yalıtkan ayaklar üzerindeki yüklü iki küre ve orta nokta M.

(a) Yükler değişmeden küreler arasındaki uzaklık 3 katına çıkarılırsa K'nin L'ye uyguladığı itme kuvveti kaç katına iner? Bu durumda L'nin K'ye uyguladığı kuvvet, K'nin L'ye uyguladığından büyük mü, küçük mü, eşit mi? Gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) İlk durumda M noktasında K'nin ve L'nin oluşturduğu elektriksel alanların yönlerini yazıp büyüklüklerini karşılaştırınız. Bileşke alan hangi küreye doğrudur? M'ye konan eksi yüklü küçük bir toz tanesine etki eden elektriksel kuvvet hangi yöndedir? (8 puan)

(c) Yük üretici çalışırken laboratuvardaki dijital bir ölçerin ekranındaki sayılar oynuyor. Görevli iki öneri getiriyor: I. Ölçeri kalın bir plastik kutunun içine koymak. II. Ölçeri her yanı kapalı, ince alüminyum levhadan yapılmış bir kutunun içine koymak. Hangi öneri işe yarar? Kutunun ölçeri nasıl koruduğunu açıklayınız. (7 puan)

**Beklenen yanıt:** (a) Coulomb Yasası'na göre  $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ ; kuvvet, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Uzaklık 3 katına çıkınca karesi 9 katına çıkar ve kuvvet  $1/9$ 'una iner. L'nin K'ye uyguladığı kuvvet, K'nin L'ye uyguladığıyla eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür; K'nin yükünün büyük olması bunu değiştirmez. İki kuvvet etki-tepki çiftidir ve ikisinde de aynı  $q_1 \cdot q_2$  çarpımı ile aynı d kullanılır. (b) Artı yükün alanı yükten dışarı doğrudur. K'nin M'deki alanı K'den uzaklaşan yönde, yani L'ye doğrudur; L'nin M'deki alanı L'den uzaklaşan yönde, yani K'ye doğrudur. M iki küreye eşit uzaklıkta olduğu için  $E = k \cdot q / d^2$  modeline göre K'nin alanı L'ninkinin 3 katıdır. Bileşke alan L'ye doğrudur (büyüklüğü K'nin M'deki alanının üçte ikisi kadardır). Eksi yüke etki eden kuvvet alanın tersi yönündedir; toz tanesine etki eden kuvvet K'ye doğrudur. (c) II. öneri işe yarar. Her yanı kapalı metal kutu bir Faraday kafesi gibi davranır: dışarıdaki elektriksel alan, metaldeki serbest elektronları hareket ettirir; yükler kutunun dış yüzeyinde yeniden dağılır ve kutunun içinde dış alanın etkisini ortadan kaldırır (içeride elektriksel alan sıfır olur). Plastik yalıtkandır, serbest yükleri yoktur; ne kadar kalın olursa olsun dış alanı içeriden kaldıramaz. Korumayı kalınlık değil, kutunun iletken ve kapalı olması sağlar.

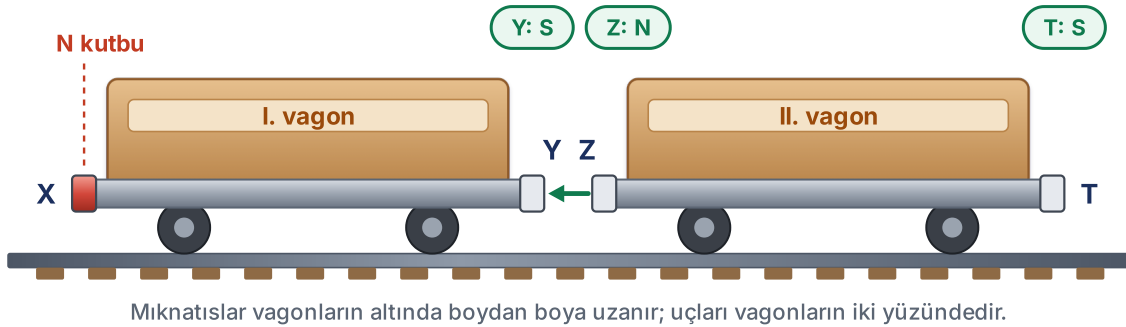
- (a) Kuvvetin uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu yazma. 2
- (a) Kuvvetin  $1/9$ 'una indiğini bulma. 2
- (a) İki kuvvetin eşit büyüklükte olduğunu yazma. 2
- (a) Eşitliği etki-tepki (aynı  $q_1 \cdot q_2$  ve  $d$ ) ile gerekçelendirme. 2
- (b) İki alanın M'deki yönlerini doğru yazma. 2
- (b) K'nin alanının L'ninkinin 3 katı olduğunu eşit uzaklık ve yük oranıyla gösterme. 2
- (b) Bileşke alanın L'ye doğru olduğunu yazma. 2
- (b) Eksi toza etki eden kuvvetin K'ye doğru olduğunu yazma. 2
- (c) II. öneriyi seçme. 2
- (c) Kapalı metal kutunun içini dış elektriksel alandan koruduğunu yazma. 2
- (c) Korumayı metaldeki serbest yüklerin yeniden dağılmasıyla açıklama. 2
- (c) Plastiğin yalıtkan olduğu için koruyamayacağını yazma. 1

Kısmi kredi: (a)'da kuvvet  $1/3$ 'üne indi denmişse (kare unutulmuşsa) ilk iki maddeden puan verilmez. (b)'de alan yönleri tozun işaretine göre ters çevrilmişse yalnız son madde değerlendirilir.

#### Soru 5 FİZ.11.2.4 · 11.2.5

23 puan

Bir oyuncak atölyesinde ahşap tren vagonları birbirine uçlarındaki mıknatıslarla bağlanıyor. Her vagonun altında boydan boya uzanan tek bir çubuk mıknatıs vardır; mıknatısın iki ucu vagonun iki ucundaki yüzlerdir: I. vagona X ve Y, II. vagona Z ve T (Ş.5). X yüzünün N kutbu olduğu biliniyor. Usta şunları gözlemiştir: Y ile Z yan yana getirilince vagonlar birbirini çekiyo; Y ile T yan yana getirilince birbirini itiyor.



Mıknatıslar vagonların altında boydan boya uzanır; uçları vagonların iki yüzündedir.

Ş.5 · İki vagon ve uçlarındaki mıknatıs yüzleri; yalnız X yüzünün kutbu işaretlidir.

(a) Y, Z ve T yüzlerinin hangi kutup olduğunu bulunuz; her kararınızı bir gözleme ya da mıknatısın bir niteliğine dayandırınız. Y ile Z yan yana dururken aradaki boşlukta manyetik alan çizgileri hangi yüzden çıkıp hangi yüze girer? (11 puan)

(b) Atölyedeki elektrikli oyuncak trenin rayının altından uzun, düz bir besleme teli geçiyor. Telden i akımı geçerken tele 6 cm uzaklıktaki, Dünya'nın alanı çıkarılarak sıfırlanmış bir manyetik alan algılayıcısı B değerini okuyor. Algılayıcı tele 2 cm uzaklığa getirilir ve akım yarıya indirilirse algılayıcı ne okur? Akımın yönü ters çevrilirse okumanın büyüklüğü ve alanın yönü nasıl değişir?

Gerekçelendiriniz. (12 puan)

**Beklenen yanıt:** (a) Y, S kutbudur: X ile Y aynı çubuk mıknatısın iki ucudur ve bir mıknatısın iki ucu her zaman zıt kutuplardır (tek kutuplu mıknatıs yoktur). Z, N kutbudur: Y (S) ile Z birbirini çektiğine göre zıt adlı kutuplardır. T, S kutbudur: Z ile T aynı çubuğun iki ucudur; ayrıca Y (S) ile T'nin birbirini itmesi, aynı adlı kutupların ittiği bilgisiyle tutarlıdır. Mıknatısın dışında alan çizgileri N kutbundan çıkıp S kutbuna girer; Y ile Z arasındaki boşlukta çizgiler Z'den (N) çıkıp Y'ye (S) girer. (b) Düz telin manyetik alanı  $B = K \cdot 2 \cdot i / d$  modeline göre akımla doğru, tele olan uzaklıkla ters orantılıdır (uzaklığın karesiyle değil). Uzaklık 6 cm'den 2 cm'ye, yani  $1/3$ 'üne inince alan 3 katına çıkar; akım yarıya inince alan yarıya iner. İkisi birlikte:  $3 \times 1/2 = 3/2$ ; algılayıcı 1,5B okur. Akımın yönü ters çevrilince akımın büyüklüğü ve uzaklık değişmediği için okumanın büyüklüğü değişmez; sağ el kuralına göre alanın dolanım yönü, dolayısıyla algılayıcının yerindeki alanın yönü ters döner.

**Puanlama kanıtı**

- |                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| • (a) Y'yi S bulup çubuğun iki ucunun zıt kutup olmasıyla gerekçelendirme. | 3 |
| • (a) Z'yi N bulup zıt kutupların çekmesiyle gerekçelendirme.              | 3 |
| • (a) T'yi S bulup Y ile T'nin itmesiyle tutarlılığını gösterme.           | 3 |
| • (a) Alan çizgilerinin Z'den çıkıp Y'ye girdiğini yazma.                  | 2 |
| • (b) Alanın akımla doğru orantılı olduğunu yazma.                         | 2 |
| • (b) Alanın uzaklıkla ters orantılı olduğunu (karesiyle değil) yazma.     | 2 |
| • (b) İki etkiyi ayrı ayrı (3 kat ve $1/2$ ) bulma.                        | 3 |
| • (b) Sonucu 1,5B olarak yazma.                                            | 2 |
| • (b) Ters akımda büyüklüğün aynı, yönün ters olduğunu yazma.              | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da kutuplar doğru bulunup gerekçe yazılmamışsa her kutup için 1 puan verilir. (b)'de uzaklığın etkisi karesiyle alınıp 4,5B bulunmuşsa yalnız birinci ve son madde puanları verilir.

## Belirtke tablosu, zorluk ispatı ve sınav sonu analiz

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Puan tablosu her sorunun aradığı kanıt özetler; belirtke tablosu her alt sorunun hangi haftanın hangi öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini yokladığını gösterir; zorluk ispatı, bu nüshanın bilişsel düzey dağılımının Kolay bandında kaldığını belgeler.

| Soru   | Öğrenme çıktısı     | Puan | Aranan kanıt                                                                                            |
|--------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soru 1 | FİZ.11.1.8          | 18   | Limit hızda kuvvetlerin eşitliğini gerekçelendirme; kesit alanının limit hız etkisini modelle açıklama. |
| Soru 2 | FİZ.11.1.9          | 14   | Hız vektörünü teğet ve yarıçapa dik seçme; sürat sabitken hızın değiştiğini gösterme.                   |
| Soru 3 | FİZ.11.1.10         | 22   | $\theta = 2 \cdot \pi \cdot r / T$ ile sürat hesaplama; merkezci kuvveti gerçek kuvvetle adlandırma.    |
| Soru 4 | FİZ.11.2.1 – 11.2.3 | 23   | Kuvvette uzaklığın karesi ve etki-tepki; alan yönü; kapalı metal kutunun koruması.                      |
| Soru 5 | FİZ.11.2.4 · 11.2.5 | 23   | Kutupları gözlemden çıkarma; düz telin alanında akım ve uzaklık oranları.                               |
| Toplam | —                   | 100  | —                                                                                                       |

### Belirtke tablosu

| Soru   | Alt | Hafta    | Çıktı ve süreç bileşeni | Alan becerisi                    | Bilişsel düzey | Puan | Bağlam |
|--------|-----|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------|--------|
| Soru 1 | a   | Hafta 10 | FİZ.11.1.8-a            | FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma     | Anlama         | 8    | evet   |
| Soru 1 | b   | Hafta 10 | FİZ.11.1.8-c            | FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma     | Anlama         | 10   | evet   |
| Soru 2 | a   | Hafta 11 | FİZ.11.1.9-b            | KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme   | Hatırlama      | 7    | evet   |
| Soru 2 | b   | Hafta 11 | FİZ.11.1.9-c            | KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme   | Anlama         | 7    | evet   |
| Soru 3 | a   | Hafta 12 | FİZ.11.1.10-b           | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme | Uygulama       | 12   | evet   |
| Soru 3 | b   | Hafta 13 | FİZ.11.1.10-a           | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme | Anlama         | 10   | evet   |
| Soru 4 | a   | Hafta 14 | FİZ.11.2.1-b            | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme | Uygulama       | 8    | evet   |

|                    |             |             |                   |                                  |          |            |       |
|--------------------|-------------|-------------|-------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|
| Soru 4             | b           | Hafta 15    | FİZ.11.2.2-b      | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme | Anlama   | 8          | evet  |
| Soru 4             | c           | Hafta 16    | FİZ.11.2.3-b      | KB2.6 Bilgi Toplama              | Anlama   | 7          | evet  |
| Soru 5             | a           | Hafta 17    | FİZ.11.2.4-a      | FBAB1 Bilimsel Gözlem            | Anlama   | 11         | evet  |
| Soru 5             | b           | Hafta 18    | FİZ.11.2.5-b      | FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme | Uygulama | 12         | evet  |
| <b>Tüm sorular</b> | 11 alt soru | Hafta 10–18 | 8 öğrenme çıktısı | —                                | —        | <b>100</b> | 11/11 |

### Zorluk ispatı: üç nüshanın bilişsel düzey dağılımı

| Nüsha            | Hatırlama | Anlama | Uygulama | Analiz | H + A | U + N | Bant kilidi                                              | Durum   |
|------------------|-----------|--------|----------|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------|---------|
| Kolay (bu nüsha) | 7         | 61     | 32       | 0      | 68    | 32    | $H + A \geq 60 \cdot U + N \leq 40 \cdot N \leq 12$      | tutuyor |
| Orta             | 0         | 41     | 29       | 30     | 41    | 59    | $55 \leq U + N \leq 62 \cdot N \leq U + 6$               | tutuyor |
| Zor              | 0         | 9      | 21       | 70     | 9     | 91    | $U + N \geq 66 \cdot N \geq (U + N) / 2 \cdot H \leq 12$ | tutuyor |

**Zorluk ispatının dayanağı:** Bu nüshada her soru tek bir temsil (bir şekil) ve doğrudan verilen verilerle kurulur; beklenen işlem tek adımlıdır ( $\theta = 2\pi \cdot r / T$  ile sürat, "kaç katı" ile kuvvet ve alan). Buna karşın hiçbir alt soru yalnız ezberle çözülmez: "Hatırlama" düzeyindeki 2(a) bile açının ve seçimin gerekçesini ister. Elektriksel kuvvet, elektriksel alan ve düz telin alanı sorularında sayısal hesap yoktur; program gereği yalnız oran ve yön istenir.

**Karar kuralı:** Bir öğrenme çıktısında sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altında kalmışsa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o çıktının gerekçe basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

**Bu formda beklenen yanlışlar:** Soru 1'de limit hızda direncin ağırlıktan büyük sanılması ve kanat açılınca doğanın "hafiflediği" açıklaması; Soru 2'de hızın kol boyunca dışarı çizilmesi, "sürat sabitse ivme yoktur" düşüncesi; Soru 3'te merkeze yakın parçanın turunu daha kısa sürede attığının sanılması ve yaprağı "dışa iten bir kuvvet" uydurulması; Soru 4'te uzaklığın karesinin unutulması, büyük yüklü kürenin daha büyük kuvvet uyguladığının sanılması, alan yönünün toz tanesinin işaretine göre çizilmesi; Soru 5'te T yüzünün kutbunun yalnız bir gözlemle belirlenmesi, düz telin alanında uzaklığın karesinin alınması.